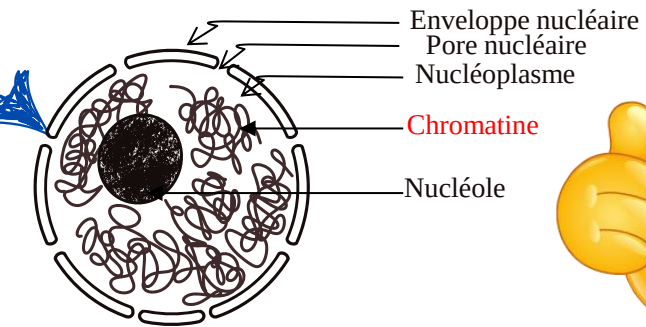


### 1 Notion de l'information génétique

#### 01 Localisation

L'information génétique se localise dans le noyau des cellules

Cellule en interphase

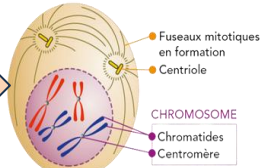


structure du noyau interphasique (d'une cellule en interphase)

#### 02 Mitose

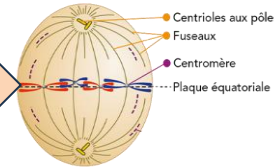
##### Prophase:

- Condensation de la chromatine en chromosomes (apparition des chromosomes);
- Disparition de l'enveloppe nucléaire et du nucléole;
- Début de formation du fuseau de division (fuseau achromatique)



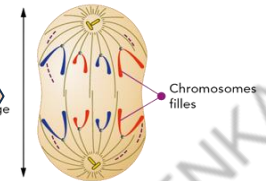
##### Métaphase:

- La condensation des chromosomes est maximale;
- Alignement des chromosomes sur le plan équatorial de la cellule;
- Apparition des fibres chromosomiques qui se lient aux centromères des chromosomes



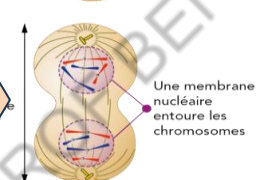
##### Anaphase:

- Raccourcissement des fibres chromosomiques
- Clivage des centromères;
- Séparation des chromatides sœurs;
- Migration des chromatides vers le pôle cellulaire le plus proche;



##### Télophase:

- Décondensation des chromosomes;
- Formation de l'enveloppe nucléaire et du nucléole;
- Division du cytoplasme par l'étranglement équatorial (cytotérèse ou cytokinèse);
- Formation de deux cellules filles identiques;



#### 03 Comparaison entre la mitose animale et la mitose végétale

Etranglement équatorial → division du cytoplasme



construction d'une paroi séparatrice à l'équateur de la cellule mère → division du cytoplasme.

Présence d'aster.

Organite cytoplasmique appelé centrosome forme d'aster



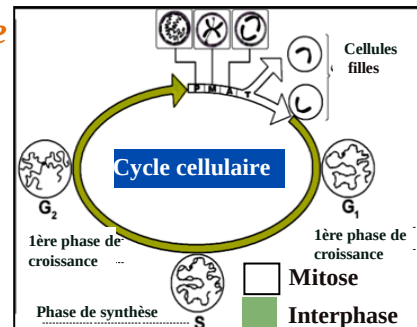
Présence de calottes polaires  
Absence de centrosome

#### 04 Le cycle cellulaire

Le cycle cellulaire = Interphase + Mitose

Duplication des chromosomes

Clivage des chromosomes



#### 05 La nature chimique de l'information génétique

L'information génétique (IG)

Expériences de:

- Griffith
- Avery

La nature de l'IG est l'ADN

#### 06 La composition chimique de l'ADN

ADN: Acide désoxyribonucléique

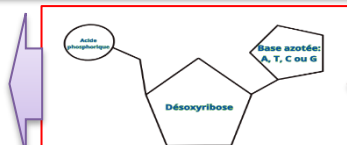
Acide phosphorique

Désoxyribose (sucre à 5C)

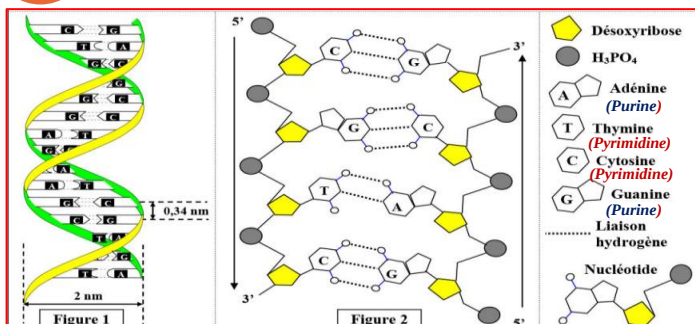
Bases azotées (T-A-C-G)

Ces trois éléments s'unissent pour former Le Nucléotide

- L'unité structurale de base de l'ADN
- Le nucléotide porte toujours une seule base azotée (A, T, C ou G)
- Le nucléotide doit son nom de la base azotée qu'il porte



#### 07 La structure de l'information génétique



➤ L'AND est une double hélice constitué de:

- Deux brins (deux helices)
- Chaque brin est formé d'une série de nucléotides liés entre eux par des liaisons phosphodiester liant deux riboses successifs;
- Les deux brins sont antiparallèles et complémentaires
- Les deux brins sont liés par des liaisons hydrogènes au niveau des bases azotées
- La base C se lie à la base G par 3 liaisons hydrogènes
- La bases A se lie à la base T par 2 liaisons hydrogènes